윤활유 비교 실험 기록지 (회차 1)

날짜		기록한 사람			
오일 이름		오일 양	65 mL (고정)	전원 전압	12.0 V (고정)
시작 시각	:	끝난 시각	:	왼쪽 모터	연결 안 함 (고정)
실내 온도	°C	정지 이유	☐ 30분 끝 ☐ 50 °C 넘음 ☐ 기타: _____		

시간 (분)	전원 전압 (V)	전원 전류 (A)	입력축 RPM (Input RPM)	출력축 RPM (Output RPM)	RPM 차이 (Difference)	기어비 (Ratio)	입력 누적 회전수 (Input Turns)	출력 누적 회전수 (Output Turns)	오일 온도 (°C)	발전기 전압 (V) [저항 달 때만]	소리·진동·새는 곳 등 메모
0	12.0									-	
5	12.0									-	
10	12.0									-	
15	12.0									-	
20	12.0									-	
25	12.0									-	
30	12.0									-	

실험 끝난 뒤					
시작 온도 (0분)	°C	최고 온도	°C	온도 상승	최고 − 시작 = °C
오일 색 (전 → 후)	→			찌꺼기	☐ 없음 ☐ 조금 ☐ 많음
사진	☐ 실험 전 ☐ 실험 후 ☐ 기어			기록 파일	☐ 메모장 저장 (파일 이름: _____)
특이 사항					

고정 조건 (모든 회차 똑같이): 전원 12.0 V · 오일 65 mL · 실험 30분 · 왼쪽 모터 연결 안 함 · 오일 온도 50 °C 넘으면 바로 정지

※ 5분마다 한 줄씩 적기 · 전압과 전류는 전원 공급기 화면, 나머지는 시리얼 모니터 화면 · 온도 50 °C 넘으면 바로 전원 끄기 · 기어비가 4에서 크게 다르면 메모에 적기

윤활유 비교 실험 기록지 (회차 2)

날짜		기록한 사람			
오일 이름		오일 양	65 mL (고정)	전원 전압	12.0 V (고정)
시작 시각	:	끝난 시각	:	왼쪽 모터	연결 안 함 (고정)
실내 온도	°C	정지 이유	☐ 30분 끝 ☐ 50 °C 넘음 ☐ 기타: _____		

시간 (분)	전원 전압 (V)	전원 전류 (A)	입력축 RPM (Input RPM)	출력축 RPM (Output RPM)	RPM 차이 (Difference)	기어비 (Ratio)	입력 누적 회전수 (Input Turns)	출력 누적 회전수 (Output Turns)	오일 온도 (°C)	발전기 전압 (V) [저항 달 때만]	소리·진동·새는 곳 등 메모
0	12.0									-	
5	12.0									-	
10	12.0									-	
15	12.0									-	
20	12.0									-	
25	12.0									-	
30	12.0									-	

실험 끝난 뒤					
시작 온도 (0분)	°C	최고 온도	°C	온도 상승	최고 − 시작 = °C
오일 색 (전 → 후)	→			찌꺼기	☐ 없음 ☐ 조금 ☐ 많음
사진	☐ 실험 전 ☐ 실험 후 ☐ 기어			기록 파일	☐ 메모장 저장 (파일 이름: _____)
특이 사항					

고정 조건 (모든 회차 똑같이): 전원 12.0 V · 오일 65 mL · 실험 30분 · 왼쪽 모터 연결 안 함 · 오일 온도 50 °C 넘으면 바로 정지

※ 5분마다 한 줄씩 적기 · 전압과 전류는 전원 공급기 화면, 나머지는 시리얼 모니터 화면 · 온도 50 °C 넘으면 바로 전원 끄기 · 기어비가 4에서 크게 다르면 메모에 적기

윤활유 비교 실험 기록지 (회차 3)

날짜		기록한 사람			
오일 이름		오일 양	65 mL (고정)	전원 전압	12.0 V (고정)
시작 시각	:	끝난 시각	:	왼쪽 모터	연결 안 함 (고정)
실내 온도	°C	정지 이유	☐ 30분 끝 ☐ 50 °C 넘음 ☐ 기타: _____		

시간 (분)	전원 전압 (V)	전원 전류 (A)	입력축 RPM (Input RPM)	출력축 RPM (Output RPM)	RPM 차이 (Difference)	기어비 (Ratio)	입력 누적 회전수 (Input Turns)	출력 누적 회전수 (Output Turns)	오일 온도 (°C)	발전기 전압 (V) [저항 달 때만]	소리·진동·새는 곳 등 메모
0	12.0									-	
5	12.0									-	
10	12.0									-	
15	12.0									-	
20	12.0									-	
25	12.0									-	
30	12.0									-	

실험 끝난 뒤					
시작 온도 (0분)	°C	최고 온도	°C	온도 상승	최고 − 시작 = °C
오일 색 (전 → 후)	→			찌꺼기	☐ 없음 ☐ 조금 ☐ 많음
사진	☐ 실험 전 ☐ 실험 후 ☐ 기어			기록 파일	☐ 메모장 저장 (파일 이름: _____)
특이 사항					

고정 조건 (모든 회차 똑같이): 전원 12.0 V · 오일 65 mL · 실험 30분 · 왼쪽 모터 연결 안 함 · 오일 온도 50 °C 넘으면 바로 정지

※ 5분마다 한 줄씩 적기 · 전압과 전류는 전원 공급기 화면, 나머지는 시리얼 모니터 화면 · 온도 50 °C 넘으면 바로 전원 끄기 · 기어비가 4에서 크게 다르면 메모에 적기

오일별 비교표

회차	오일 이름	전원 전압 (V)	30분 평균 전원 전류 (A)	30분 평균 입력축 RPM	평균 기어비 (4 근처?)	시작 온도 (°C)	최고 온도 (°C)	온도 상승 (°C)	순위 (1 = 가장 좋음)	메모
1		12.0								
2		12.0								
3		12.0								
4		12.0								
5		12.0								
6		12.0								

판단 기준 (고정 조건: 12.0 V · 65 mL · 30분 · 왼쪽 모터 연결 안 함)

· 입력축 RPM이 높을수록 → 마찰이 적은 오일
· 전원 전류가 낮을수록 → 힘을 덜 쓰는 오일
· 온도 상승이 작을수록 → 열이 덜 나는 오일
· 기어비가 4에서 크게 다르면 센서 문제 → 그 회차는 비교에서 빼기
· RPM 차이(Difference)는 기어 때문에 항상 입력 RPM의 3/4이라 비교에 쓰지 않음